Universidade Estadual de Londrina
Centro de Ciências Exatas
Departamento de Matemática

Avaliação 02

Dados de Identificação	
Professor:	Matheus Pimenta
Disciplina:	Álgebra Linear - Turmas: 1MAT179 e 1MAT207
Aluno:	

ORIENTAÇÕES:
Todo equipamento eletrônico deve ser desligado.
Não serão consideradas respostas sem justificativas.

---

1. **(3pt)** Defina matematicamente:
   (a) **(1pt)** Espaço vetorial;
   (b) **(1pt)** Subespaço vetorial;
   (c) **(1pt)** Transformação linear;

2. **(2pt)** Sejam $B_1 = \{(0,2),(2,-1)\}$ e $B_2 = \{(1,1,0),(0,0,-1),(1,0,1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ e
$$[S]_{B_2}^{B_1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$
   Determine $S(x,y)$.

3. **(2pt)** Mostre que o seguinte subconjunto de $\mathbb{R}^4$ é subespaço vetorial.
   $S = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4; x+y=0 \wedge z-t=0\}$

4. **(2pt)** Seja $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(x,y) = (2x,y)$.
   (a) Mostre que T é linear;
   (b) Determine $[T]$ em relação a base canônica.

5. **(2pt)** O núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial? Em caso positivo, prove.